ANSWER KEY

빠른정답

01	충분조건	**02**	필요조건	**03**	필요충분조건	**04**	충분조건
05	충분조건	**06**	필요충분조건	**07**	⑤	**08**	⑤
09	⑤	**10**	③	**11**	7	**12**	7
13	$y \neq 0,\ x^2+y^2=0$	**14**	홀수, $2kl+k+l$	**15**	①	**16**	③
17	③	**18**	②	**19**	9	**20**	$\lvert xy\rvert - xy,\ xy \geq 0$
21	해설참조	**22**	②	**23**	⑤	**24**	$A \leq B$
25	②	**26**	③	**27**	④	**28**	해설참조
29	6	**30**	$\frac{1}{2}$	**31**	④	**32**	③
33	⑤	**34**	③	**35**	9	**36**	⑤
37	③	**38**	③	**39**	$3\sqrt{3}$		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 충분조건

$\sqrt{x} < 2$ 에서 $0 \le x < 4$ 이고 $p \rightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

02 정답 필요조건

모든 자연수는 정수이므로 $q \rightarrow p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.

03 정답 필요충분조건

$x^2 - 4x - 12 = 0$ 에서
$(x+2)(x-6) = 0 \ \therefore \ x = -2$ 또는 $x = 6$
따라서 $p \leftrightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

04 정답 충분조건

$|x| - |y| = 0$ 에서 $x = y$ 또는 $x = -y$ 이고
$x + y = 0$ 에서 $x = -y$ 이다.
따라서 $x + y = 0$ 은 $|x| - |y| = 0$ 이기 위한 충분조건이다.

05 정답 충분조건

$|x| - |y| = 0$ 에서 $x = y$ 또는 $x = -y$ 이고
$x - y = 0$ 에서 $x = y$ 이다.
따라서 $x - y = 0$ 은 $|x| - |y| = 0$ 이기 위한 충분조건이다.

06 정답 필요충분조건

$|x| - |y| = 0$ 에서 $x = y$ 또는 $x = -y$ 이고
$x^2 - y^2 = 0$ 에서 $(x+y)(x-y) = 0$, 즉 $x = y$ 또는 $x = -y$ 이다.
따라서 $|x| + |y| = 0$ 은 $x^2 - y^2 = 0$ 이기 위한 필요충분조건이다.

07 정답 ⑤

① $x^2 - 3x + 2 = 0$ 이면 $x = 1$ 또는 $x = 2$ 이므로 $p \neq q$, $q \rightarrow p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
② $x = 0$ 이면 $\sqrt{xy} = -xy = 0$ 이지만 $x \ge 0$ 이므로 $p \neq q$, 제곱근의 성질에 의해 $q \rightarrow p$ 이다. 따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
③ $x + y = 5$ 이면 $2x + 2y = 10$ 이므로 $p \rightarrow q$, $q \rightarrow p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.
④ $x \ge 7$ 이므로 $p \neq q$, $q \rightarrow p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
⑤ $x^2 + y^2 = 0$ 이면 $x = y = 0$ 이므로 $p \rightarrow q$,
$x = y = 1$ 이면 $x^2 + y^2 = 2$ 이므로 $q \neq p$
따라서 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.
이상에서 p 가 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것은 ⑤이다.

08 정답 ⑤

① $R \subset P$ 이므로 p 는 r 이기 위한 충분조건이 아니다. (거짓)
② $Q \cap R = \varnothing$ 이므로 r 는 q 이기 위한 충분조건도 필요조건도 아니다. (거짓)
③ $P^C \subset R^C$ 이므로 $\sim p$ 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아니다. (거짓)
④ $Q \subset R^C$ 이므로 $\sim r$ 는 q 이기 위한 충분조건이 아니다. (거짓)
⑤ $R \subset Q^C$ 이므로 r 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다. (참)
따라서 옳은 것은 ⑤이다.

09 정답 ⑤

p 가 q 이기 위한 충분조건이므로 $P \subset Q$ 이다.
ㄱ. $P \subset Q$ (거짓)
ㄴ. $P \cup Q = Q$ (참)
ㄷ. $P - Q = \varnothing$ (참)
ㄹ. $P^C \cup Q = U$ (참)
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

해설 SOLUTIONS

10 정답 ③

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.

$P=\{x\,|\,-2<x<4\}$,

$Q=\{x\,|\,a-5<x\le 2a-2\}$

이때 p가 q이기 위한 충분조건이려면 $P\subset Q$이어야 한다.

즉, $a-5\le -2$, $4\le 2a-2$이어야 한다.

$\therefore\ 3\le a\le 3$

따라서 실수 a의 값은 3이다.

11 정답 7

p가 q이기 위한 필요조건이 되려면 명제

'$2x^2-7x-30>0$이면 $x^2-2ax+a^2-1\neq 0$이다.'가 참이어야 한다.

이 명제의 대우 '$x^2-2ax+a^2-1=0$이면

$2x^2-7x-30\le 0$이다.'도 참이어야 한다.

$x^2-2ax+a^2-1=0$에서

$(x-a+1)(x-a-1)=0\ \therefore\ x=a-1$ 또는 $x=a+1$

$2x^2-7x-30\le 0$에서

$(2x+5)(x-6)\le 0\ \therefore\ -\frac{5}{2}\le x\le 6$

즉, 명제 '$x=a-1$ 또는 $x=a+1$이면 $-\frac{5}{2}\le x\le 6$이다.'는 참이어야 한다.

$-\frac{5}{2}\le a-1\le a+1\le 6$이므로 $-\frac{3}{2}\le a\le 5$

따라서 모든 정수 a의 값은 -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5이므로 개수는 7이다.

12 정답 7

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하면

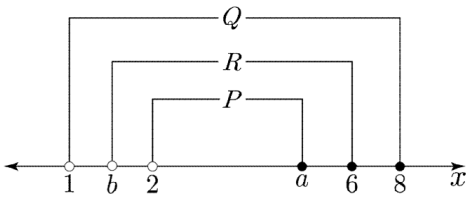
$P=\{x\,|\,2<x\le a\}$,

$Q=\{x\,|\,1<x\le 8\}$,

$R=\{x\,|\,b<x\le 6\}$

이때 p는 r이기 위한 충분조건, q는 r이기 위한 필요조건이 되려면 $P\subset R$, $R\subset Q$이어야 한다.

$\therefore\ P\subset R\subset Q$



$\therefore\ 2<a\le 6,\ 1\le b\le 2$

따라서 a의 최댓값은 6이고, b의 최솟값은 1이므로 구하는 합은 7이다.

13 정답 $y\neq 0$, $x^2+y^2=0$

$x\neq 0$ 또는 $\boxed{y\neq 0}$이라 가정하면 $x^2\neq 0$ 또는 $y^2\neq 0$이므로 $x^2+y^2\neq 0$

그런데 이것은 $\boxed{x^2+y^2=0}$이라는 가정에 모순이다.

따라서 두 실수 x, y에 대하여 $x^2+y^2=0$이면 $x=y=0$이다.

∴(가) $y\neq 0$, (나) $x^2+y^2=0$

14 정답 홀수, $2kl+k+l$

주어진 명제의 대우는 '두 자연수 a, b에 대하여 a, b가 모두 $\boxed{\text{홀수}}$이면 ab는 홀수이다.'이다.

$a=2k+1$, $b=2l+1$ (k, l은 음이 아닌 정수)라 하면

$ab=(2k+1)(2l+1)=2(\boxed{2kl+k+l})+1$

이므로 ab는 홀수이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

∴(가) 홀수, (나) $2kl+k+l$

해설 SOLUTIONS

15 정답 ①

주어진 명제의 대우는 'm 과 n 이 모두 홀수이면 $m+n$ 은 짝수이다.'이다.
두 자연수 k, l 에 대하여 두 홀수 m, n 을 각각
$m=\boxed{2k-1}$, $n=2l-1$
이라 하면
$m+n=\boxed{2k-1}+(2l-1)=2(\boxed{k+l-1})$
이때 $\boxed{k+l-1}$ 은 자연수이므로 $m+n$ 은 짝수이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.
∴(가) : $2k-1$, (나) : $k+l-1$

16 정답 ③

주어진 명제의 대우는
'n 이 5 의 배수가 아니면 n^2 도 5 의 배수가 아니다.'
자연수 k 에 대하여
(i) $n=\boxed{5k-1}$ 이라 하면
$n^2=5(\boxed{5k^2-2k})+1$
(ii) $n=5k-2$ 일 때
$n^2=5(5k^2-4k)+4$
(iii) $n=5k-3$ 일 때
$n^2=5(5k^2-6k+1)+4$
(iv) $n=5k-4$ 라 하면
$n^2=5(\boxed{5k^2-8k+3})+1$
(i)~(iv)에 의하여
n^2 을 5 로 나눈 나머지는 1 또는 4 이므로 n 이 5 의 배수가 아니면 n^2 도 5 의 배수가 아니다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.
∴(가) $5k-1$, (나) $5k^2-2k$, (다) $5k^2-8k+3$

17 정답 ③

주어진 명제의 대우는 'a, b, c 가 자연수일 때 a, b, c 가 모두 홀수이면 $a^3+b^3\neq c^3$ 이다.'이다.
$\boxed{\text{홀수}}$ 의 세제곱은 항상 홀수이므로 a, b, c 가 모두 $\boxed{\text{홀수}}$ 이면 a^3, b^3, c^3 은 모두 $\boxed{\text{홀수}}$ 이다.
이때 두 홀수의 합은 $\boxed{\text{짝수}}$ 이므로 a^3+b^3 은 $\boxed{\text{짝수}}$ 이다.
즉, a^3+b^3 은 $\boxed{\text{짝수}}$ 이고 c^3 은 $\boxed{\text{홀수}}$ 이므로
$a^3+b^3\neq c^3$ 이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.
∴(가) : 홀수, (나) : 짝수, (다) : 홀수

18 정답 ②

$\sqrt{2}$ 가 유리수라고 가정하면
$\sqrt{2}=\dfrac{q}{p}$ (단, p, q 는 $\boxed{\text{서로소}}$ 인 자연수)
로 나타낼 수 있다. 양변을 제곱하여 정리하면
$q^2=2p^2$ ····· ㉠
이때 q^2 이 2 의 배수이므로 $\boxed{q}$ 도 2 의 배수이다.
자연수 k 에 대하여 $q=2k$ 로 놓으면 ㉠에서
$4k^2=2p^2$ ∴ $p^2=2k^2$
따라서 p^2 이 $\boxed{\text{2의 배수}}$ 이므로 p 도 2 의 배수이다.
이것은 p, q 가 $\boxed{\text{서로소}}$ 라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{2}$ 는 무리수이다.
∴(가) 서로소, (나) p, (다) 2 의 배수

해설 SOLUTIONS

19 정답 9

$\sqrt{n^2+3}$ 이 유리수라고 가정하면
$\sqrt{n^2+3}=\frac{q}{p}$ ($p,\ q$ 는 서로소인 자연수) 로 놓을 수 있다.
이 식의 양변을 제곱하여 정리하면 $p^2(n^2+3)=q^2$ 이므로 q^2 이 p 의 배수이고 $\frac{q^2}{p}$ 은 자연수이다.
이때 p 가 1 이 아닌 자연수이면 $p,\ q$ 가 서로소이므로 $\frac{q^2}{p}$ 은 자연수가 아니다.
즉, $p=1$ 이므로 $p^2(n^2+3)=q^2$ 에서
$n^2+3=q^2 \ \therefore\ n^2=\boxed{q^2-3}$
1 이 아닌 모든 자연수 n 에 대하여
$q^2=n^2+3>1^2+3=4$ 이므로 $q>2$
자연수 k 에 대하여
(i) $q=3k$ 일 때
$n^2=(3k)^2-3$ 이므로 $(3k-1)^2<n^2<\boxed{9k^2}$
즉, $3k-1<n<3k$ 를 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.
(ii) $q=3k+1$ 일 때
$n^2=(3k+1)^2-3$ 이므로 $\boxed{9k^2}<n^2<(3k+1)^2$
즉, $3k<n<3k+1$ 을 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.
(iii) $q=3k+2$ 일 때
$n^2=(3k+2)^2-3$ 이므로 $(3k+1)^2<n^2<(3k+2)^2$
즉, $3k+1<n<3k+2$ 를 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.
(i)~(iii)에 의하여 $\sqrt{n^2+3}=\frac{q}{p}$ ($p,\ q$ 는 서로소인 자연수)를 만족하는 1 보다 큰 자연수 n 은 존재하지 않는다.
따라서 $\sqrt{n^2+3}$ 은 무리수이다.
따라서 $f(q)=q^2-3,\ g(k)=9k^2$ 이고
$f(2)\times g(1)=1\times 9=9$

20 정답 $|xy|-xy,\ xy\geq 0$

$(|x|+|y|)^2-|x+y|^2=2(\boxed{|xy|-xy})\geq 0$ 에서
$(|x|+|y|)^2\geq|x+y|^2$
이고 $|x|+|y|\geq 0,\ |x+y|\geq 0$ 이므로
$\therefore\ |x|+|y|\geq|x+y|$
이때 등호는 $\boxed{xy\geq 0}$ 일 때 성립한다.
∴(가) $|xy|-xy$, (나) $xy\geq 0$

21 정답 해설참조

$a^2+13b^2+6ab=a^2+6ab+9b^2+4b^2$
$=(a+3b)^2+4b^2$
$a,\ b$ 가 실수이므로 $(a+3b)^2\geq 0,\ 4b^2\geq 0$ 에서
$(a+3b)^2+4b^2\geq 0$
$\therefore\ a^2+13b^2+6ab\geq 0$ (단, 등호는 $a=b=0$ 일 때 성립)

22 정답 ②

$a^2+b^2-\frac{1}{2}ab=\left(\boxed{a-\frac{b}{4}}\right)^2+\frac{15}{16}b^2$
$a,\ b$ 가 실수이므로 $\left(\boxed{a-\frac{b}{4}}\right)^2\geq 0,\ \frac{15}{16}b^2\geq 0$ 에서
$\left(\boxed{a-\frac{b}{4}}\right)^2+\frac{15}{16}b^2\geq 0 \ \therefore\ a^2+b^2\geq\frac{1}{2}ab$
이때 등호는 $a=b=\boxed{0}$ 일 때 성립
∴(가): $a-\frac{b}{4}$, (나): 0

23 정답 ⑤

$(|a|-|b|)^2-|a-b|^2$
$=(|a|^2-2|a||b|+|b|^2)-(a-b)^2$
$=(a^2-2|ab|+b^2)-(a^2-2ab+b^2)$
$=-2(\boxed{|ab|-ab})\leq 0\ (\because\ |ab|\geq ab)$
$\therefore\ (|a|-|b|)^2\boxed{\leq}|a-b|^2$
그런데 $|a|-|b|\geq 0,\ |a-b|\geq 0$ 이므로
$|a|-|b|\leq|a-b|$
(단, 등호는 $|ab|=ab$, 즉 $\boxed{ab\geq 0}$ 일 때 성립)
∴(가) $|ab|-ab$ (나) $\leq$ (다) $ab\geq 0$

24 정답 $A\leq B$

$B-A=(a^2+2)(b^2+2)-(ab+2)^2$
$=a^2b^2+2a^2+2b^2+4-(a^2b^2+4ab+4)$
$=2a^2-4ab+2b^2=2(a-b)^2$
$a,\ b$ 가 실수이므로 $2(a-b)^2\geq 0$ 이고 등호는 $a=b$ 일 때 성립한다.
$\therefore\ A\leq B$

해설 SOLUTIONS

25 정답 ②

$(a^2+b^2+4)-(ab+2a+2b)$
$=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2+8-2ab-4a-4b)$
$=\frac{1}{2}\left\{(\boxed{a-b})^2+(a-2)^2+(b-2)^2\right\}$
$a,\ b$가 실수이므로
$(\boxed{a-b})^2\geq 0,\ (a-2)^2\geq 0,\ (b-2)^2\geq 0$
에서
$\frac{1}{2}\left\{(\boxed{a-b})^2+(a-2)^2+(b-2)^2\right\}\geq 0$
$\therefore\ a^2+b^2+4\geq ab+2a+2b$
이때 등호는 $\boxed{a=b=2}$ 일 때 성립
$\therefore$(가): $a-b$, (나): $a=b=2$

26 정답 ③

$B,\ C$에서 $\sqrt{3}<3$이므로 $B<C$이다.
$A>0,\ B>0$이고 A^2-B^2을 정리하면
$A^2-B^2=\left(\sqrt{\frac{a+b}{3}}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{3}\right)^2$
$=\frac{a+b}{3}-\frac{a+b+2\sqrt{ab}}{9}$
$=\frac{2a+2b-2\sqrt{ab}}{9}$
$=\frac{a+b-2\sqrt{ab}}{9}+\frac{a+b}{9}$
$=\frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2}{9}+\frac{a+b}{9}>0\ (\because\ a>0,\ b>0)$
$A^2>B^2\ \therefore\ A>B$
한편, $A>0,\ C>0$이고 C^2-A^2을 정리하면
$C^2-A^2=\left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{3}}\right)^2-\left(\sqrt{\frac{a+b}{3}}\right)^2$
$=\frac{a+b+2\sqrt{ab}}{3}-\frac{a+b}{3}=\frac{2}{3}\sqrt{ab}>0$
$A^2<C^2\ \therefore\ A<C$
$\therefore\ B<A<C$

27 정답 ④

$\left(\sqrt{|a|-|b|}\right)^2-\left(\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}\right)^2$
$=|a|-|b|-\left(|a|+|b|-2\sqrt{\boxed{|ab|}}\right)$
$=2\sqrt{\boxed{|ab|}}-2|b|=2\sqrt{\boxed{|b|}}\left(\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}\right)\geq 0$
(단, 등호는 $|a|=|b|$ 또는 $\boxed{b=0}$ 일 때 성립)
이므로 $\sqrt{|a|-|b|}\geq\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}$
따라서 (가) $|ab|$, (나) $|b|$ (다) $b=0$이므로
(가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은 ④이다.

28 정답 해설참조

$a+b+2\sqrt{ab}=(\sqrt{a})^2+2\sqrt{ab}+\left(\sqrt{b}\right)^2$
$=\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2\geq 0$
$\therefore\ a+b\geq -2\sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b=0$일 때 성립)

29 정답 6

$9x>0,\ \frac{1}{x}>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$9x+\frac{1}{x}\geq 2\sqrt{9x\times\frac{1}{x}}$
$=2\times 3=6\left(\text{ 단, 등호는 } x=\frac{1}{3}\text{ 일 때 성립 }\right)$
따라서 $9x+\frac{1}{x}$의 최솟값은 6이다.

30 정답 $\frac{1}{2}$

$x>0,\ \frac{1}{16x}>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$x+\frac{1}{16x}\geq 2\sqrt{x\times\frac{1}{16x}}$
$=\frac{1}{2}\left(\text{ 단, 등호는 } x=\frac{1}{4}\text{ 일 때 성립 }\right)$
따라서 $x+\frac{1}{16x}$의 최솟값은 $\frac{1}{2}$이다.

해설 SOLUTIONS

31 정답 ④

$\left(a+\frac{3}{a}\right)\left(a+\frac{1}{3a}\right)=a^2+\frac{1}{3}+3+\frac{1}{a^2}$

$=a^2+\frac{1}{a^2}+\frac{10}{3}$

$a^2>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$a^2+\frac{1}{a^2}+\frac{10}{3}\geq 2\sqrt{a^2\times\frac{1}{a^2}}+\frac{10}{3}$

$\left(\text{단, 등호는 } a^2=\frac{1}{a^2} \text{ 일 때 성립}\right)$

$=2+\frac{10}{3}=\frac{16}{3}$

따라서 $\left(a+\frac{3}{a}\right)\left(a+\frac{1}{3a}\right)$ 의 최솟값은 $\frac{16}{3}$ 이다.

32 정답 ③

두 양수 $a,\ b$ 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$2a+5b\geq 2\sqrt{10ab}$ (단, 등호는 $2a=5b$ 일 때 성립)

$=10$ ($\because\ 2ab=5$)

따라서 $2a+5b$ 의 최솟값은 10 이다.

33 정답 ⑤

두 양수 $x,\ y$ 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$2x+3y\geq 2\sqrt{6xy}$ (단, 등호는 $2x=3y$ 일 때 성립)

$48\geq 2\sqrt{6xy}$ ($\because\ 2x+3y=48$)

$6xy\leq 576$

$\therefore\ xy\leq 96$

이때 $2x+3y=48,\ 2x=3y$ 에서

$4x=48$, 즉 $x=a=12$

$6y=48$, 즉 $y=b=8$

이고 xy 의 최댓값은 $M=96$ 이므로

$M+a+b=96+12+8=116$

34 정답 ③

전체 우리의 가로의 길이를 $x\,\mathrm{m}$, 세로의 길이를 $y\,\mathrm{m}$ 라 하면

$3x+3y=36$

$x>0,\ y>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$3x+3y\geq 2\sqrt{9xy}$ (단, 등호는 $3x=3y$ 일 때 성립)

$36\geq 6\sqrt{xy}$

$xy\leq 36$

따라서 전체 우리의 넓이의 최댓값은 $36\,\mathrm{m}^2$ 이다.

35 정답 9

점 $(a,\ b)$ 가 직선 $y=-9x+18$ 위에 있으므로

$b=-9a+18$

$\therefore\ 9a+b=18$ ····· ㉠

$9a>0,\ b>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$9a+b\geq 2\sqrt{9ab}$ (단, 등호는 $9a=b$ 일 때 성립)

$18\geq 6\sqrt{ab}$ ($\because$ ㉠)

$\therefore\ ab\leq 9$

따라서 구하는 최댓값은 9 이다.

36 정답 ⑤

$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(3^2+4^2)(x^2+y^2)\geq(3x+4y)^2$

$\left(\text{단, 등호는 } \frac{x}{3}=\frac{y}{4} \text{ 일 때 성립}\right)$

$25^2\geq(3x+4y)^2$ ($\because\ x^2+y^2=25$)

$\therefore\ -25\leq 3x+4y\leq 25$

따라서

$3x+4y$ 의 최댓값과 최솟값의 차는

$25-(-25)=50$

37 정답 ③

$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\left\{\left(\frac{1}{6}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2\right\}\{(2x)^2+y^2\}\geq\left(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}\right)^2$

(단, 등호는 $3x=y$ 일 때 성립)

한편, $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=\sqrt{13}$ 이므로

$\left(\frac{1}{36}+\frac{1}{16}\right)(4x^2+y^2)\geq 13$

$\therefore\ 4x^2+y^2\geq\frac{144}{13}\times 13=144$

따라서 $4x^2+y^2$ 의 최솟값은 144 이다.

해설 SOLUTIONS

38 정답 ③

직사각형의 두 변의 길이를 각각 $x,\ y$ 라
하면 대각선의 길이가 12 이므로
$x^2+y^2=144$ ····· ㉠
$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여
$(1^2+1^2)(x^2+y^2)\geq(x+y)^2$ (단, 등호는 $x=y$ 일 때 성립)
$(x+y)^2\leq 288$ (∵㉠)
$\therefore\ 0<x+y\leq 12\sqrt{2}$ (∵ $x>0,\ y>0$)
따라서 구하는 둘레의 길이는 $2x+2y$ 이므로 최댓값은 $24\sqrt{2}$ 이다.

39 정답 $3\sqrt{3}$

직육면체의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이를 각각
$x,\ y,\ z$ 라 하면 모든 모서리의 길이의 합은
$4x+4y+4z=4(x+y+z)=36$
$\therefore\ x+y+z=9$
$x,\ y,\ z$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여
$(1^2+1^2+1^2)(x^2+y^2+z^2)\geq(x+y+z)^2$
(단, 등호는 $x=y=z$ 일 때 성립)
$3(x^2+y^2+z^2)\geq(x+y+z)^2=81$
$\therefore\ x^2+y^2+z^2\geq 27$
직육면체의 대각선의 길이는 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 이므로 최솟값은 $3\sqrt{3}$ 이다.